

第一部分：L11101 AI 的定義與分類（10 題）

1. 某連鎖咖啡店引入了一套客服系統，該系統能夠流暢地回答顧客關於菜單、營業時間的問題，甚至能進行基本的閒聊。然而，當顧客詢問超出咖啡業務範圍的複雜哲學問題時，系統無法理解並給出錯誤回應。請問這套系統最符合下列哪一種人工智慧的定義？
 - a. 強人工智慧 (Strong AI / AGI)
 - b. 弱人工智慧 (Weak AI / ANI)
 - c. 超人工智慧 (Super AI)
 - d. 符號主義人工智慧 (Symbolic AI)
2. 一家成衣製造商希望導入 AI 系統來自動檢測布料瑕疵。工廠提供了過去一年的布料照片，每一張照片都由資深師傅標記了「正常」或「有瑕疵(包含瑕疵種類)」。請問若要訓練模型來完成此任務，最適合採用哪一種學習方式？
 - a. 非監督式學習 (Unsupervised Learning)
 - b. 強化式學習 (Reinforcement Learning)
 - c. 監督式學習 (Supervised Learning)
 - d. 生成對抗網路 (GAN)
3. 行銷部門收到了一批雜亂無章的潛在客戶資料，包含瀏覽紀錄、點擊行為與停留時間，但完全沒有關於客戶偏好或是否購買的標籤。部門主管希望透過 AI 找出這些客戶中是否存在某種自然的群聚現象(例如：價格敏感群、衝動購物群)。請問分析師應採用何種方法？
 - a. 分類 (Classification)
 - b. 迴歸 (Regression)
 - c. 分群 (Clustering)
 - d. 增強學習 (Reinforcement Learning)
4. 某遊戲公司正在開發一款格鬥遊戲的 AI 對手。開發團隊不預先告訴 AI 怎麼出招，而是設計一個獎勵機制：如果 AI 打中玩家得 1 分，被玩家打中扣 1 分，血量歸零則遊戲結束。讓 AI 透過數百萬次的自我對局來找出最佳戰鬥策略。這是哪一種機器學習方法的典型應用？
 - a. 遷移學習 (Transfer Learning)
 - b. 強化式學習 (Reinforcement Learning)
 - c. 監督式學習 (Supervised Learning)
 - d. 半監督式學習 (Semi-supervised Learning)
5. 關於「生成式 AI (Generative AI)」與「鑑別式 AI (Discriminative AI)」的應用場景比較，下列哪一個敘述是正確的？
 - a. 鑑別式 AI 適合用來撰寫行銷文案；生成式 AI 適合用來判斷電子郵件是否為垃圾信。
 - b. 鑑別式 AI 的目標是學習資料的分布 $P(X)$ ；生成式 AI 的目標是尋找決策邊界 $P(Y|X)$ 。

- c. ChatGPT 屬於鑑別式 AI；人臉辨識解鎖屬於生成式 AI。
 - d. 生成式 AI 適合用於繪製新圖像或創作音樂；鑑別式 AI 適合用於預測房價或分類圖像。
6. 某科技公司聲稱其開發的 AI 系統通過了「圖靈測試 (Turing Test)」。這意味著該系統在測試中展現了什麼樣的能力？
- a. 能夠在圍棋比賽中擊敗世界冠軍。
 - b. 能夠在文字對話中，讓人類評審無法分辨其是機器還是真人。
 - c. 具備自我意識與情感，能夠理解人類的痛苦。
 - d. 運算速度超過了當時最強大的超級電腦。
7. 在機器學習發展歷程中，從早期的「專家系統 (Expert System)」演進到現代的「深度學習 (Deep Learning)」，兩者最大的技術差異在於：
- a. 專家系統依賴人工定義的邏輯規則；深度學習則自動從大量數據中提取特徵。
 - b. 專家系統需要大量的 GPU 運算；深度學習只需要 CPU 即可運行。
 - c. 專家系統屬於黑箱模型；深度學習屬於完全可解釋的白箱模型。
 - d. 專家系統是基於類神經網路；深度學習是基於符號邏輯。
8. 某醫療研究團隊擁有 1000 張罕見疾病的 X 光片，其中只有 50 張由醫生確診並標記，其餘 950 張未標記。為了充分利用所有數據來提升模型準確度，團隊應採用下列哪種學習範式？
- a. 監督式學習 (Supervised Learning)
 - b. 非監督式學習 (Unsupervised Learning)
 - c. 半監督式學習 (Semi-supervised Learning)
 - d. 零樣本學習 (Zero-shot Learning)
9. 下列哪一個情境最符合「弱人工智慧 (Artificial Narrow Intelligence, ANI)」的特徵？
- a. 電影《雲端情人(Her)》中的作業系統，能理解主角情感並發展戀愛關係。
 - b. Google Maps 根據即時路況規劃從台北到高雄的最快路徑。
 - c. 一個機器人意識到自己即將被銷毀，因此主動逃離實驗室。
 - d. 具備像人類一樣可以靈活學習駕駛汽車、烹飪和寫程式的通用機器人。
10. 深度學習 (Deep Learning) 模型之所以能在近年取得突破性發展，主要歸功於大數據的普及、演算法的改進(如 Backpropagation)，以及下列哪項硬體技術的進步？
- a. 量子電腦 (Quantum Computing) 的商業化
 - b. 圖形處理器 (GPU) 的並行運算能力提升
 - c. 光學儲存媒體容量的增加
 - d. 3D 列印技術的成熟
-

第二部分：L11102 AI 治理概念 (10 題)

11. 某銀行使用 AI 系統進行貸款審核，結果發現該系統對於特定性別或居住在特定區域的申請人，拒絕率異常地高。經調查發現訓練資料本身就存在歷史偏見。這突顯了 AI 治理中的哪一個核心問題？
- 模型過度擬合 (Overfitting)
 - 演算法偏見與公平性 (Algorithmic Bias and Fairness)
 - 梯度消失 (Vanishing Gradient)
 - 資料稀疏性 (Data Sparsity)
12. 歐盟《人工智慧法案》(EU AI Act) 採用「基於風險的方法 (Risk-based Approach)」進行分級管理。請問下列哪一種應用最可能被歸類為「不可接受風險 (Unacceptable Risk)」而被完全禁止？
- 用於電子郵件的垃圾信過濾系統
 - 用於工廠生產線的品質檢測機器人
 - 政府利用 AI 進行社會信用評分 (Social Scoring) 導致差別待遇
 - 協助醫生判讀 CT 影像的輔助診斷系統
13. 在醫療、金融等高監管領域，如果 AI 模型是一個無法解釋其決策過程的「黑箱 (Black Box)」，將難以被採用。因此，下列哪一個 AI 領域的研究變得至關重要？
- 可解釋人工智慧 (Explainable AI, XAI)
 - 自動化機器學習 (AutoML)
 - 聯邦學習 (Federated Learning)
 - 邊緣運算 (Edge Computing)
14. 為了保護個人隱私，某醫院在與研究機構合作開發 AI 模型時，將病患姓名、身分證字號等直接識別符移除或加密。此過程稱為什麼？
- 資料擴增 (Data Augmentation)
 - 資料去識別化 (Data De-identification)
 - 資料正規化 (Data Normalization)
 - 特徵工程 (Feature Engineering)
15. 大型語言模型 (LLM) 有時會一本正經地產出完全錯誤或虛構的事實(例如捏造不存在的法律判例)。這種現象在 AI 術語中被稱為什麼？
- 災難性遺忘 (Catastrophic Forgetting)
 - 幻覺 (Hallucination)
 - 梯度爆炸 (Exploding Gradient)
 - 欠擬合 (Underfitting)

16. 某詐騙集團利用生成式 AI 技術，複製了某公司 CEO 的聲音並打電話給財務主管要求緊急匯款。這種利用 AI 偽造影音內容的技術被稱為：

- a. 深度偽造 (Deepfake)
- b. 風格轉換 (Style Transfer)
- c. 語意分割 (Semantic Segmentation)
- d. 情感分析 (Sentiment Analysis)

17. 在 AI 系統的開發與部署過程中，強調「人機協作」與人類最終決策權的概念，通常被稱為：

- a. 端對端學習 (End-to-End Learning)
- b. 人在迴圈 (Human-in-the-loop)
- c. 無人監督 (Unsupervised)
- d. 自動化決策 (Automated Decision Making)

18. 攻擊者在停車標誌上貼了一張特製的貼紙，人類看起來只是髒汙，但自動駕駛汽車的 AI 識別系統卻將其誤判為「速限 45」，導致車輛加速。這種針對 AI 模型的攻擊方式稱為：

- a. 阻斷服務攻擊 (DDoS)
- b. 社交工程 (Social Engineering)
- c. 對抗式攻擊 (Adversarial Attack)
- d. SQL 注入 (SQL Injection)

19. 根據台灣《金融機構運用人工智慧技術作業規範》或一般 AI 治理原則，當 AI 系統用於與客戶互動(如聊天機器人)時，最基本的揭露義務是什麼？

- a. 必須公開原始程式碼。
- b. 必須明確告知客戶其正在與 AI 系統進行互動。
- c. 必須提供免費的人工服務作為替代。
- d. 必須保證回答的準確率達到 100%。

20. 隨著 AI 模型越來越龐大(如 GPT-4)，訓練過程消耗的電力與產生的碳排放量急劇增加。這促使了 AI 治理中關於哪一個面向的討論？

- a. 綠色 AI (Green AI) 與永續性
- b. 資料主權 (Data Sovereignty)
- c. 數位落差 (Digital Divide)
- d. 演算法霸權 (Algorithmic Hegemony)

第一部分：L11201 資料基本概念與來源 (6 題)

1. 某電商平台希望利用 AI 分析客戶對新產品的真實感受。資料團隊從資料庫中提取了「訂單金額」、「購買日期」與「會員等級」，同時也爬取了社群媒體上的「用戶評論文字」與「開箱影片」。關於這些資料的屬性，下列敘述何者正確？
 - a. 訂單金額與評論文字皆屬於結構化資料。
 - b. 開箱影片屬於半結構化資料，購買日期屬於非結構化資料。
 - c. 訂單金額屬於結構化資料，用戶評論文字與開箱影片屬於非結構化資料。
 - d. 所有資料皆需經過關聯式資料庫(RDBMS)儲存才能進行分析。

2. 一家新創公司計畫開發「智慧旅遊推薦 App」，初期缺乏用戶數據。為了快速建立基礎資料庫，團隊決定採用政府公開的「觀光景點資訊」與「氣象觀測數據」。這類資料來源通常被歸類為：
 - a. 內部資料 (Internal Data)
 - b. 開放資料 (Open Data)
 - c. 暗數據 (Dark Data)
 - d. 第三方交易資料 (Third-party Data)

3. 某製造業導入大數據平台收集機台感測器數據。工程師發現數據量呈現爆炸性成長，且資料必須在毫秒級內完成傳輸與處理，才能即時發出警報。這主要體現了大數據(Big Data)的哪兩項特徵(Vs)？
 - a. Volume (資料量) 與 Variety (多樣性)
 - b. Velocity (速度) 與 Veracity (真實性)
 - c. Volume (資料量) 與 Velocity (速度)
 - d. Variety (多樣性) 與 Value (價值)

4. 銀行分析師在檢視客戶資料時，發現「職業」欄位中，有些人填寫「工程師」，有些人填寫「軟體開發人員」，還有人填寫「Engineer」。這種同一概念有多種表達方式的情況，主要反映了資料品質中的哪一個問題？
 - a. 完整性 (Completeness) 不足
 - b. 一致性 (Consistency) 不足
 - c. 準確性 (Accuracy) 不足
 - d. 時效性 (Timeliness) 不足

5. 某零售商的資料庫中累積了數十年的舊交易紀錄、客服錄音檔與伺服器日誌。這些資料長期被封存且未被分析利用，但可能隱含提升營運效率的線索。這類資料在業界通常被稱為什麼？
 - a. 暗數據 (Dark Data)
 - b. 結構化資料 (Structured Data)

- c. 元資料 (Metadata)
- d. 訓練資料 (Training Data)

6. 在物聯網(IoT)架構中，感測器會持續回傳溫度數值(如 25.5, 26.1)。這類數值在統計變數類型中，最適合歸類為下列何者？

- a. 名目變數 (Nominal Variable)
 - b. 順序變數 (Ordinal Variable)
 - c. 連續型變數 (Continuous Variable)
 - d. 離散型變數 (Discrete Variable)
-

第二部分：L11202 資料整理與分析流程 (8 題)

7. 資料科學家在整理問卷資料時，發現「年收入」欄位有約 5% 的資料是空白的。若該資料分布大致呈現常態分布且無明顯極端值，下列哪一種填補缺失值(Missing Value Imputation)的方法最為穩健且常見？

- a. 直接刪除所有含有空白的樣本
- b. 將所有缺失值填補為 0
- c. 使用該欄位的平均數 (Mean) 或中位數 (Median) 進行填補
- d. 手動猜測並填寫每一個缺失值

8. 某連鎖超商希望分析各分店的銷售表現，但在整合資料時發現：A 系統의 日期格式為「YYYY/MM/DD」，B 系統則為「DD-MM-YYYY」。資料工程師將兩者統一轉換為「YYYY-MM-DD」格式。這個步驟屬於 ETL 流程中的哪一個階段？

- a. Extract (擷取)
- b. Transform (轉換)
- c. Load (載入)
- d. Visualization (視覺化)

9. 分析師正在進行房價預測模型的探索性資料分析(EDA)。他想觀察「房屋坪數」與「成交總價」這兩個數值變數之間是否存在線性關聯。下列哪一種圖表最適合？

- a. 直方圖 (Histogram)
- b. 圓餅圖 (Pie Chart)
- c. 散佈圖 (Scatter Plot)
- d. 箱型圖 (Box Plot)

10. 在分析工廠感測數據時，發現某個溫度感測器的讀數通常在 40~60 度之間，但偶爾會出現 500 度的數值。經確認這是設備故障導致的雜訊。若不處理這些極端值(Outliers)，對下列哪一種統計量影響最大？

- a. 中位數 (Median)
- b. 眾數 (Mode)
- c. 平均數 (Mean)
- d. 四分位距 (IQR)

11. 某信用卡公司欲建立盜刷偵測模型。在檢視資料時，發現「正常交易」有 99,000 筆，「盜刷交易」僅有 1,000 筆。針對這種資料不平衡(Imbalanced Data)的情況，下列哪一種前處理方式最為適當？

- a. 直接將所有盜刷交易刪除，只分析正常交易
- b. 對正常交易進行過度取樣 (Oversampling)
- c. 對盜刷交易進行過度取樣 (Oversampling) 或對正常交易進行隨機抽樣 (Undersampling)
- d. 不做任何處理，直接訓練模型

12. 為了將「產品類別」(如：3C、食品、服飾)輸入到機器學習模型中，工程師將其轉換為 [1, 0, 0]、[0, 1, 0]、[0, 0, 1] 的形式。這種編碼技術稱為：

- a. 標籤編碼 (Label Encoding)
- b. 獨熱編碼 (One-Hot Encoding)
- c. 最小最大正規化 (Min-Max Normalization)
- d. 標準化 (Standardization)

13. 在資料分析專案的流程中，CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) 是一個廣泛使用的標準。請問流程的第一個步驟通常是什麼？

- a. 資料理解 (Data Understanding)
- b. 商業理解 (Business Understanding)
- c. 資料準備 (Data Preparation)
- d. 模型建立 (Modeling)

14. 某資料集包含「身高(公分)」與「體重(公斤)」兩個特徵，身高的數值範圍是 150-190，體重的範圍是 40-100。為了避免數值較大的特徵主導距離計算(如 KNN 演算法)，通常會進行什麼處理？

- a. 降維 (Dimensionality Reduction)
 - b. 特徵縮放 (Feature Scaling)，如正規化或標準化
 - c. 特徵選擇 (Feature Selection)
 - d. 資料增強 (Data Augmentation)
-

第三部分：L11203 資料隱私與安全（6 題）

15. 根據台灣《個人資料保護法》，當企業蒐集客戶個資時，必須明確告知蒐集目的、類別及利用期間等事項。若原本蒐集目的是「會員管理」，後來行銷部門未經同意直接將資料用於「第三方廣告推播」，這違反了哪項原則？

- a. 資料最小化原則
- b. 目的拘束原則 (Purpose Limitation)
- c. 準確性原則
- d. 完整性原則

16. 某醫院計畫釋出部分醫療數據供學術研究使用。為了保護病患隱私，院方將姓名刪除，並將年齡由「35 歲」改為「30-40 歲」，居住地由「台北市中正區」改為「台北市」。這種技術稱為：

- a. 資料加密 (Data Encryption)
- b. 存取控制 (Access Control)
- c. 資料去識別化 (Data De-identification) / 泛化 (Generalization)
- d. 數位簽章 (Digital Signature)

17. 在資料安全領域，為了確保資料在傳輸過程中不被駭客竊聽或竄改，最常使用的技術機制為何？

- a. SSL/TLS 加密傳輸
- b. 資料庫備份 (Backup)
- c. 防火牆 (Firewall)
- d. 去識別化 (De-identification)

18. 關於「K-匿名性 (k-anonymity)」的隱私保護模型，下列敘述何者正確？

- a. 確保資料集中每一筆紀錄的敏感屬性都已被刪除。
- b. 確保資料集中至少有 $k-1$ 筆其他紀錄在準識別符(如年齡、郵遞區號)上與目標紀錄完全相同。
- c. 確保資料庫中只有 k 個人有權存取資料。
- d. 將所有資料進行 k 次加密。

19. 歐盟 GDPR (通用資料保護規則) 對於「被遺忘權 (Right to be Forgotten)」的規範，主要賦予資料當事人什麼權利？

- a. 要求企業提供其所蒐集的所有個資副本。
- b. 要求企業將其個資轉移給另一家服務供應商。
- c. 在特定條件下，有權要求資料控制者刪除其個人資料。
- d. 要求企業修正錯誤的個人資料。

20. 企業在訓練 AI 模型時，若直接使用含有客戶真實姓名、身分證字號的原始資料，可能會面臨個資外洩風險。若採用「聯邦學習 (Federated Learning)」架構，其主要的隱私優勢為何？

- a. 將所有原始資料加密後上傳至中央伺服器進行訓練。
- b. 原始資料保留在本地端(如手機或各分院)，僅將模型參數或梯度更新回傳至中央伺服器。
- c. 透過區塊鏈技術公開所有資料交易紀錄。
- d. 將資料進行完全匿名化後，公開於網路上供大眾下載。

第一部分：L11301 機器學習基本原理 (10 題)

1. 某銀行開發了一套信用卡盜刷偵測系統，但在實際運行時發現，雖然系統準確率(Accuracy)高達 99.5%，但卻漏掉了許多真正的盜刷交易，導致客戶損失慘重。經檢查發現資料中「正常交易」與「盜刷交易」的比例極為懸殊。請問在這種資料不平衡(Imbalanced Data)的情境下，評估模型效能時應優先考量下列哪一項指標？
 - a. 準確率 (Accuracy)
 - b. 召回率 (Recall)
 - c. 均方誤差 (MSE)
 - d. 決定係數 (R-squared)
2. 某工廠使用機器學習預測機台壽命，訓練時模型的誤差極低，表現完美，但在投入新機台進行測試時，誤差卻非常大。工程師繪製了學習曲線，發現訓練誤差遠低於驗證誤差。請問此模型最可能發生了什麼問題？
 - a. 欠擬合 (Underfitting)
 - b. 過度擬合 (Overfitting)
 - c. 梯度消失 (Vanishing Gradient)
 - d. 資料洩漏 (Data Leakage)
3. 某電商平台希望根據用戶的「年齡」、「收入」和「過往消費金額」來預測下個月的「消費金額」(數值)。在選擇損失函數(Loss Function)來訓練模型時，下列哪一項最適合此迴歸(Regression)任務？
 - a. 交叉熵損失 (Cross-Entropy Loss)
 - b. 均方誤差 (MSE)
 - c. Hinge Loss
 - d. KL 散度 (KL Divergence)
4. 某團隊正在訓練一個圖像識別模型，為了防止模型過度擬合(Overfitting)，他們決定在損失函數中加入一個懲罰項，該懲罰項會使權重係數(Weights)的絕對值總和盡可能小，甚至使部分不重要的特徵權重歸零。請問這是使用了哪一種正則化方法？
 - a. L1 正則化 (Lasso)
 - b. L2 正則化 (Ridge)
 - c. Dropout
 - d. Batch Normalization
5. 一家物流公司希望建立模型來預測各區域的包裹配送量。由於配送量具有明顯的季節性與時間趨勢(如雙 11 大檔)，在分割訓練集與測試集時，下列哪種方式最能正確評估模型未來的表現？

- a. 隨機抽樣 (Random Split)
- b. K-fold 交叉驗證 (K-fold Cross-Validation)
- c. 依時間序列切分 (Time-based Split)
- d. 分層抽樣 (Stratified Sampling)

6. 在訓練一個分辨「貓」與「狗」的分類器時，若模型過於簡單(例如僅使用一條直線作為決策邊界)，導致在訓練集和測試集上的錯誤率都很高。這種情況在「偏差與變異權衡(Bias-Variance Tradeoff)」中通常被描述為：

- a. 高變異 (High Variance)
- b. 高偏差 (High Bias)
- c. 低偏差 (Low Bias)
- d. 過度擬合 (Overfitting)

7. 某新創團隊利用無標籤的用戶行為日誌，希望將用戶自動分成數個不同的群體，以便觀察不同群體的行為模式並制定行銷策略。請問這屬於哪一類機器學習任務？

- a. 監督式學習 (Supervised Learning)
- b. 非監督式學習 (Unsupervised Learning)
- c. 強化式學習 (Reinforcement Learning)
- d. 半監督式學習 (Semi-supervised Learning)

8. 在評估一個用於篩檢罕見傳染病的快篩試劑模型時，為了避免「偽陰性(False Negative)」造成確診者進入社區傳播病毒，我們應該最重視混淆矩陣(Confusion Matrix)中的哪一項指標？

- a. 精確率 (Precision)
- b. 特異度 (Specificity)
- c. 召回率 (Recall) / 靈敏度 (Sensitivity)
- d. 準確率 (Accuracy)

9. 某 AI 工程師在訓練深度神經網路時，發現隨著層數增加，靠近輸入層的權重幾乎無法更新，導致模型無法收斂。這最可能是遇到了什麼問題，以及適合用什麼方法解決？

- a. 梯度爆炸；使用 Sigmoid 函數
- b. 梯度消失；使用 ReLU 函數
- c. 過度擬合；使用 L2 正則化
- d. 資料不平衡；使用 SMOTE

10. 關於機器學習中的「特徵工程 (Feature Engineering)」，下列敘述何者最符合監督式特徵選擇(Supervised Feature Selection)的概念？

- a. 使用 PCA 將 100 維特徵降至 10 維。

- b. 根據每個特徵與目標變數(Target)的相關性分數，選出前 5 個最重要的特徵。
 - c. 將文字資料轉換為 Word Embedding。
 - d. 將數值特徵進行標準化 (Z-score)。
-

第二部分：L11302 常見的機器學習模型 (10 題)

11. 某醫院希望開發一套系統，輸入病患的各項生理數據(血壓、BMI、血糖等)，輸出該病患「罹患糖尿病的機率(0%~100%)」，並設定若機率超過 50% 則發出警示。下列哪一種模型最適合此二元分類任務且能直接輸出機率？
- a. K-Means 分群
 - b. 線性迴歸 (Linear Regression)
 - c. 邏輯迴歸 (Logistic Regression)
 - d. 主成分分析 (PCA)
12. 某公司累積了大量的客戶客訴文字紀錄，希望自動將這些客訴分類為「產品瑕疵」、「物流問題」或「服務態度」。若採用「貝氏分類器 (Naive Bayes)」進行開發，該模型主要基於什麼假設？
- a. 特徵之間具有高度相關性
 - b. 特徵之間相互獨立
 - c. 資料必須呈現常態分布
 - d. 決策邊界必須是線性的
13. 一家零售商希望針對會員進行市場區隔，但沒有預先定義好的類別標籤。資料科學家決定使用 K-Means 演算法。在執行過程中，他們需要預先決定下列哪一個參數？
- a. 樹的深度
 - b. 群聚的數量 (K 值)
 - c. 學習率 (Learning Rate)
 - d. 正則化係數
14. 在影像辨識領域，卷積神經網路 (CNN) 被廣泛應用。請問 CNN 中的「池化層 (Pooling Layer)」主要功能為何？
- a. 增加圖片的解析度
 - b. 對圖片進行旋轉以增加資料量
 - c. 進行降維，減少參數量並保留重要特徵
 - d. 將圖片的像素值標準化至 0-1 之間
15. 某自駕車團隊正在訓練車輛在模擬環境中自動駕駛。車輛透過不斷嘗試錯誤，若成功避開障礙物並抵達終點則獲得獎勵，若發生碰撞則受到懲罰。這最可能使用下列哪一種演算法架構？

- a. 支持向量機 (SVM)
- b. 隨機森林 (Random Forest)
- c. 深度 Q 網路 (Deep Q-Network, DQN)
- d. 自編碼器 (Autoencoder)

16. 某金融機構希望建立一套信用評分模型，且監管單位要求該模型必須具有高度的「可解釋性」，能夠清楚說明拒絕貸款的具體規則(例如：若年收入<50 萬且負債比>0.6，則拒絕)。下列哪一種模型最符合此需求？

- a. 深度神經網路 (Deep Neural Network)
- b. 決策樹 (Decision Tree)
- c. 支援向量機 (SVM) 使用 RBF 核函數
- d. 隨機森林 (Random Forest)

17. 在處理自然語言生成任務(如 ChatGPT)時，Transformer 架構中的「自注意力機制 (Self-Attention)」解決了傳統 RNN 模型的哪一個主要瓶頸？

- a. 無法處理數值型資料
- b. 難以平行運算且難以捕捉長距離的依賴關係
- c. 模型參數過少導致無法擬合
- d. 只能處理固定長度的輸入

18. 工廠產線希望透過分析機台聲音來偵測異常。由於「異常聲音」樣本極少，工程師決定訓練一個自編碼器 (Autoencoder)，僅使用大量「正常聲音」進行訓練。在測試階段，該模型如何判斷異常？

- a. 異常聲音會被分類到錯誤的類別
- b. 異常聲音經過模型重建後，其重建誤差 (Reconstruction Error) 會顯著高於正常聲音
- c. 模型會直接輸出「異常」標籤
- d. 模型會拒絕處理異常聲音輸入

19. 某電商想要優化推薦系統，採用「K-近鄰演算法 (KNN)」來尋找與當前用戶最相似的其他 K 個用戶，並推薦他們購買的商品。關於 KNN 的缺點，下列敘述何者正確？

- a. 需要大量的訓練時間來建立模型參數
- b. 預測(推論)階段的計算成本很高，因為需計算與所有訓練樣本的距離
- c. 只能處理二元分類問題
- d. 對異常值 (Outliers) 不敏感

20. 在處理複雜的非線性分類問題時，支援向量機 (SVM) 常使用「核函數 (Kernel Trick)」將資料映射到高維空間，其主要目的是什麼？

- a. 壓縮資料以減少計算量

- b. 使資料在高維空間中變得線性可分，以便找到最佳超平面
- c. 消除資料中的雜訊
- d. 將分類問題轉換為迴歸問題